CAPU

Agenda inteligente con gamificación integrada a Google Classroom

PLAN DEL PROYECTO

Etapa II — Planificación del proyecto

Tecnológico Nacional de México · Instituto Tecnológico de Tijuana
Materia: Gestión de Proyectos de Software
Periodo de la etapa: 7 al 27 de octubre de 2026
Fecha de corte del seguimiento: 14 de octubre de 2026

Integrantes del equipo

Ballesteros Cruz Aldo Juventino — #23211920
Bojorquez Valdez Victor Manuel — #23211926
Duran Ponce Luis Adao Leonel — #23211951
Grande Ortega Maximiliano Alberto — #23211974
Lopez Molgado Jorge Luis — #23212002

Contenido

1. Introducción y coherencia con la Etapa I
2. Objetivo y alcance definitivo
3. Lista de actividades, entregables y responsables
4. Estimación de tiempos y cronograma (Gantt)
5. Recursos, personal y estimación de costos
6. Análisis de riesgos y estrategias de respuesta
7. Análisis de viabilidad
8. Seguimiento y control del proyecto
9. Conclusiones y aprobación

1. Introducción y coherencia con la Etapa I

Este documento transforma la propuesta del Plan de Calidad (Etapa I) en un proyecto organizado y ejecutable: define el alcance definitivo, las actividades con sus responsables y tiempos, el cronograma, los costos, los riesgos y la viabilidad. Además, incorpora la tabla de seguimiento y control con el estado real del proyecto a la fecha de corte.

Todo el contenido corresponde al mismo proyecto, CAPU, y conserva los requerimientos (RF-01 a RF-12 y RNF-01 a RNF-10), las métricas y el procedimiento de control de cambios definidos en el Plan de Calidad. Los desarrollos que se muestran en el documento de evidencias de la Etapa II demuestran que la construcción del sistema ya inició.

1.1 Cambios respecto del Plan de Calidad

Al iniciar el desarrollo se tomaron decisiones técnicas que modifican algunas herramientas propuestas en la Etapa I. Se registran como solicitudes de cambio (SC) conforme al procedimiento definido; no alteran el alcance funcional.

ID	Cambio	Motivo	Impacto
SC-001	Base de datos: de PostgreSQL a SQLite (módulo nativo de Node.js) durante el desarrollo.	Cero instalación para los cinco integrantes y pruebas con base en memoria.	Bajo. El acceso a datos está aislado en db.js y el esquema es SQL estándar; PostgreSQL queda para el despliegue.
SC-002	Interfaz: de React a HTML, CSS y JavaScript sin framework.	Reduce herramientas de compilación y cabe en el plazo de nueve semanas.	Medio. Menor modularidad de la interfaz (RNF-08); se compensa con funciones pequeñas por vista.
SC-003	Prototipado: de Figma a interfaz funcional directamente en código.	Permite validar flujos reales y ahorra duplicar trabajo.	Bajo. Los bocetos se sustituyen por capturas de la interfaz funcional.
SC-004	Pruebas: de Jest/Supertest al ejecutor nativo de Node.js (node:test).	Sin dependencias adicionales.	Bajo. Mismas pruebas unitarias y de API.
SC-005	Se agrega un adaptador de demostración (mock) y un reloj configurable.	Mitiga el riesgo R1 y permite probar sin credenciales de Google.	Positivo. Se añade a la arquitectura sin cambiar requerimientos.

Estado de aprobación: las solicitudes SC-001 a SC-005 se presentan para su ratificación en la reunión del equipo y se informan al docente junto con este plan.

2. Objetivo y alcance definitivo

2.1 Objetivo general

Desarrollar CAPU, una agenda inteligente integrada con Google Classroom que optimice la gestión del tiempo académico mediante recordatorios automáticos, seguimiento de avances y un sistema de recompensas con tokens para motivar la entrega puntual de tareas.

2.2 Objetivos específicos y metas medibles

Objetivo específico	Meta verificable al 25 de noviembre
Automatizar la gestión académica	Sincronización de cursos, tareas y fechas límite con Google Classroom funcionando con cuentas reales de prueba (RF-01 a RF-04).
Fomentar la productividad mediante gamificación	Tokens por entrega a tiempo, historial, rachas y canje de recompensas operando (RF-07 a RF-09).
Reducir la procrastinación	Recordatorios a 24 h y 3 h de la fecha límite entregados por Web Push o correo (RF-06) con desviación máxima de 5 minutos.
Garantizar la calidad del producto	≥ 90 % de pruebas satisfactorias, 0 errores críticos o altos abiertos, SUS ≥ 75 y WCAG 2.1 AA en los flujos principales.

2.3 Alcance definitivo de la versión 1.0

Se mantiene el alcance inicial del Plan de Calidad con las siguientes precisiones:

- **Incluido:** inicio de sesión con Google (OAuth 2.0); sincronización de solo lectura con Classroom; agenda con filtros; registro de avance; recordatorios; tokens, racha y recompensas; enlace directo a la entrega en Classroom; resumen de desempeño; modo de datos de demostración.
- **Excluido:** entrega de archivos desde CAPU (la API de Classroom lo limita para tareas creadas por otras aplicaciones; se valida en la Etapa III); integración con otros servicios; aplicación móvil nativa; funciones para docentes; recompensas con valor monetario.
- **Supuestos:** cada integrante dedica en promedio 6 horas semanales; se dispone de un proyecto de Google Cloud en modo de prueba con usuarios de prueba; la fecha de entrega final es el 25 de noviembre de 2026.

2.4 Requerimientos y estado a la fecha de corte

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Evidencia / pendiente
RF-01	Autenticación con Google	Alta	Pendiente	Etapa III (C1)
RF-02	Vinculación con Classroom	Alta	Pendiente	Etapa III (C1)
RF-03	Sincronización de tareas	Alta	Implementado	Con datos de demostración; adaptador de Google probado con respuesta simulada
RF-04	Agenda de tareas con filtros	Alta	Implementado	Vista Agenda; prueba de API
RF-05	Seguimiento de avance	Media	Parcial	Porcentaje implementado; subtareas pendientes
RF-06	Recordatorios	Alta	Parcial	Cálculo, programación y bandeja listos; envío real en Etapa III
RF-07	Tokens por cumplimiento	Alta	Implementado	9 pruebas de reglas de negocio
RF-08	Historial y saldo de tokens	Media	Implementado	Vista Tokens

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Evidencia / pendiente
RF-09	Catálogo y canje de recompensas	Media	Parcial	Canje implementado; administración del catálogo pendiente
RF-10	Acceso a la entrega	Alta	Implementado	Botón “Abrir en Classroom”
RF-11	Preferencias	Baja	Pendiente	Etapa III (C3)
RF-12	Reportes de desempeño	Baja	Implementado	Vista Resumen

Resumen: 4 de 7 requerimientos de prioridad Alta están implementados (57 %), uno de ellos con datos de demostración; la meta de la Etapa IV es ≥ 90 %.

3. Lista de actividades, entregables y responsables

La estructura de trabajo se organiza en las cinco etapas del proyecto integrador. Cada actividad tiene un entregable verificable, responsables, estimación en horas-persona, fechas y predecesoras. Cuando hay varios responsables, las horas se reparten por igual entre ellos.

ID	Actividad	Entregable	Responsable(s)	Horas	Inicio	Fin	Predecesoras
A1	Definir problema, alcance y objetivos	Plan de Calidad, secciones 1-6	Aldo B.	5	23-sep	28-sep	—
A2	Especificar requerimientos funcionales y no funcionales	Plan de Calidad, secciones 7-8	Aldo B., Leonel D.	6	28-sep	02-oct	A1
A3	Definir criterios, métricas y control de cambios	Plan de Calidad, secciones 9, 13 y 14	Jorge L., Aldo B.	6	01-oct	05-oct	A2
A4	Integrar y entregar el Plan de Calidad	Plan_de_Calidad_CAPU.docx	Aldo B.	3	05-oct	06-oct	A3
B1	Elaborar el Plan del Proyecto	Plan del Proyecto (PDF)	Aldo B.	9	07-oct	20-oct	A4
B2	Crear repositorio, ramas, README y plantilla de cambios	Repositorio con historial y README	Aldo B.	3	07-oct	14-oct	A4
B3	Diseñar el esquema de base de datos	database/schema.sql	Victor B.	5	07-oct	13-oct	A2
B4	Construir API REST base y sincronización	backend/src (API de 12 rutas, sincronización y servicios)	Victor B.	12	08-oct	18-oct	B3
B5	Implementar el adaptador de Google Classroom (lectura)	services/classroom/google.js	Victor B.	10	12-oct	24-oct	B4
B6	Implementar tokens, rachas y recompensas	services/tokens.js, tablas de tokens	Leonel D.	9	08-oct	18-oct	B3
B7	Implementar servicio de recordatorios	services/reminders.js	Leonel D.	6	10-oct	20-oct	B4
B8	Construir interfaz inicial (agenda, tokens, resumen)	frontend/ (3 vistas funcionales)	Maximiliano G.	12	08-oct	18-oct	B4
B9	Automatizar pruebas de reglas de negocio y API	tests/ (22 pruebas)	Jorge L., Victor B.	6	10-oct	20-oct	B4
B10	Seguridad base: validación, OAuth y política de privacidad	Validación implementada; OAuth y política pendientes	Jorge L.	8	12-oct	27-oct	B4
B11	Revisión de accesibilidad inicial	Etiquetas, foco visible, contraste; auditoría pendiente	Maximiliano G.	5	15-oct	24-oct	B8
B12	Seguimiento y bitácora de participación	Tabla de seguimiento, bitácora	Aldo B.	3	07-oct	27-oct	—
C1	Implementar inicio de sesión con Google (OAuth 2.0)	RF-01 y RF-02	Victor B., Jorge L.	12	28-oct	05-nov	B5, B10
C2	Enviar notificaciones (Web Push y correo)	RF-06 completo	Victor B., Leonel D.	8	29-oct	06-nov	B7
C3	Preferencias de usuario y recordatorios configurables	RF-11	Maximiliano G., Leonel D.	6	30-oct	06-nov	B8
C4	Pruebas de usabilidad con usuarios (mín. 5)	Resultados SUS	Maximiliano G.	6	03-nov	09-nov	B8
C5	Reporte de avance y demostración parcial	Reporte de Avance (Etapa III)	Aldo B.	6	06-nov	10-nov	C1, C2
D1	Pruebas de integración y de rendimiento	Resultados en la bitácora	Victor B., Jorge L.	8	11-nov	17-nov	C1, C2

ID	Actividad	Entregable	Responsable(s)	Horas	Inicio	Fin	Predecesoras
D2	Revisión de seguridad y política de privacidad final	Lista OWASP y política	Jorge L.	6	11-nov	18-nov	C1
D3	Corrección de errores y ajustes	Versión final	Todo el equipo	15	15-nov	22-nov	D1, D2
D4	Bitácora de supervisión y pruebas	Bitácora de Supervisión y Pruebas	Aldo B.	5	11-nov	24-nov	—
D5	Manual de usuario (impreso y digital)	Manual de Usuario	Maximiliano G., Aldo B.	8	15-nov	24-nov	D3
D6	Empaquetar la entrega (carpeta y README final)	PROYECTO_FINAL_CAPU	Leonel D.	3	22-nov	24-nov	D3
E1	Ensayo y presentación final con demostración en vivo	Exposición y sistema en ejecución	Todo el equipo	5	24-nov	25-nov	D4, D5, D6

Total: 196 horas-persona en 28 actividades. Color de la columna ID = etapa (I a V).

4. Estimación de tiempos y cronograma (Gantt)

4.1 Método de estimación

Las horas se estimaron por juicio de expertos del propio equipo y analogía con las funciones ya construidas en la Etapa II (por ejemplo, la API y la interfaz iniciales sirvieron de referencia para las integraciones y vistas pendientes). La capacidad de cada integrante se calculó con 6 horas semanales durante las 9 semanas del proyecto (54 horas) y se procuró no superar el 90 % para dejar holgura ante imprevistos.

4.2 Horas por etapa y por integrante

Etapa	Periodo de actividades	Actividades	Horas	% del total
Etapa I: Gestión de calidad	23-sep a 06-oct	4	20	10 %
Etapa II: Planificación del proyecto	07-oct a 27-oct	12	88	45 %
Etapa III: Presentación de la información	28-oct a 10-nov	5	38	19 %
Etapa IV: Supervisión y revisión	11-nov a 24-nov	6	45	23 %
Etapa V: Presentación final	24-nov a 25-nov	1	5	3 %

Integrante	Rol	Horas planeadas	Capacidad (h)	Utilización
Aldo Ballesteros	Líder de proyecto	48	54	89 %
Victor Bojorquez	Desarrollador backend/API	48	54	89 %
Leonel Duran	Gamificación / producto	32	54	59 %
Maximiliano Grande	Diseñador UX/UI	34	54	63 %
Jorge Lopez	Seguridad y privacidad	34	54	63 %

Ruta crítica: B3 (esquema de base de datos) → B4 (API y sincronización) → B5 (adaptador de Google) → C1 (inicio de sesión con Google) → D1 (pruebas de integración) → D3 (corrección de errores) → D6 (empaquetado) → E1 (presentación final). Un retraso en el acceso a Google (riesgo R3) afecta directamente la fecha de entrega, por lo que la configuración de Google Cloud se adelanta a la Etapa II.

4.3 Diagrama de Gantt

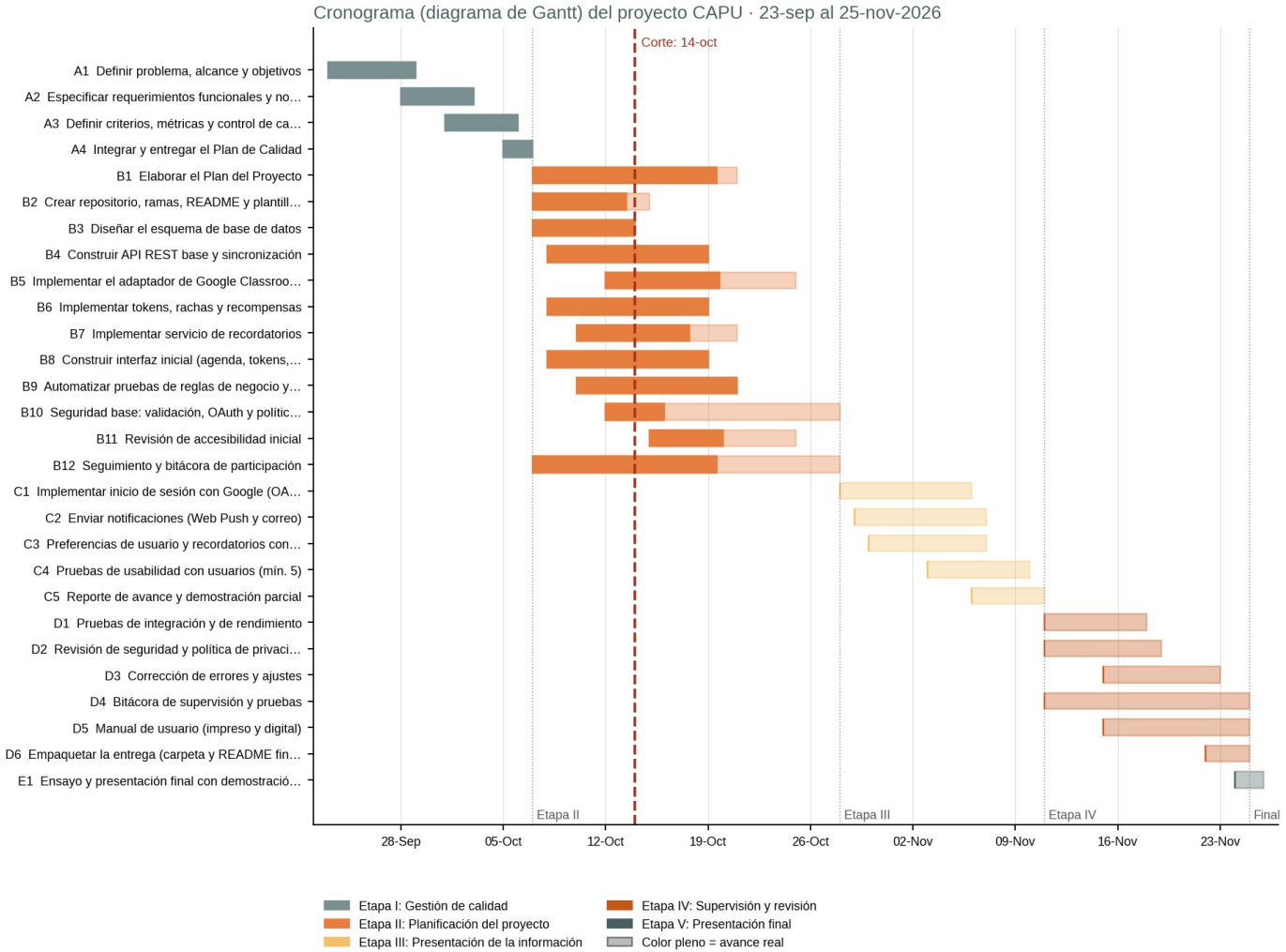


Figura 1. Cronograma del proyecto. La parte oscura de cada barra indica el avance real a la fecha de corte (14 de octubre de 2026).

5. Recursos, personal y estimación de costos

5.1 Personal requerido

El proyecto requiere cinco perfiles, cubiertos por los integrantes del equipo: líder de proyecto, desarrollador de integraciones (backend/API), responsable de gamificación y producto, diseñador UX/UI y accesibilidad, y responsable de seguridad y privacidad. Funciones como pruebas y documentación se reparten entre todos con revisión cruzada.

5.2 Recursos tecnológicos

Categoría	Recurso	Uso en el proyecto
Hardware	Computadoras personales de los integrantes; dispositivo móvil para pruebas	Desarrollo, pruebas y demostración
Lenguaje y ejecución	JavaScript sobre Node.js 22.5 o superior	Servidor y herramientas
Servidor y datos	Express 4; SQLite en desarrollo y PostgreSQL en despliegue (SC-001)	API REST y persistencia
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript (SC-002)	Aplicación web adaptable
Integración	Google Classroom API y Google OAuth 2.0	Tareas, cursos y autenticación
Calidad	node:test, Lighthouse y axe (accesibilidad)	Pruebas automatizadas y auditorías
Gestión	Git y GitHub (ramas, solicitudes de revisión, Projects)	Control de versiones y seguimiento
Comunicación	Mensajería del equipo y videollamadas	Coordinación

5.3 Estimación de costos

Los costos se calculan en pesos mexicanos. La mano de obra es simulada: se valoran las horas con una tarifa hipotética por perfil, como si el equipo fuera contratado. Los demás conceptos se indican como reales o simulados.

Integrante	Perfil	Tarifa simulada	Horas	Costo
Aldo Ballesteros	Líder de proyecto	$220/h	48	$10,560
Victor Bojorquez	Desarrollador backend/API	$200/h	48	$9,600
Leonel Duran	Gamificación / producto	$180/h	32	$5,760
Maximiliano Grande	Diseñador UX/UI	$180/h	34	$6,120
Jorge Lopez	Seguridad y privacidad	$200/h	34	$6,800
Subtotal mano de obra			**196**	**$38,840**

Otros recursos y servicios	Tipo	Costo
GitHub (plan gratuito): repositorio, tablero e integración continua	Real	$0
Google Cloud y Classroom API (cuota gratuita, modo de prueba)	Real	$0
Alojamiento de demostración (servicio en la nube básico, 3 meses × $250)	Simulado	$750
Dominio de Internet (1 año)	Simulado	$300
Internet y energía eléctrica (9 semanas × 5 integrantes × $50)	Simulado	$2,250
Depreciación de equipo de cómputo propio (5 equipos × $300)	Simulado	$1,500
Impresión y encuadernado del Manual de Usuario	Real (estimado)	$250

Otros recursos y servicios	Tipo	Costo
Subtotal otros recursos		**$5,050**

Resumen	Monto
Mano de obra (simulada)	$38,840
Otros recursos y servicios	$5,050
Contingencia (10 %)	$4,389
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	**$48,279**
Gasto en efectivo previsto (solo conceptos reales)	$250

Costo-beneficio. El costo simulado equivale a $1,609 por estudiante si se atiende a un grupo piloto de 30 usuarios, sin costo de licencias. El beneficio esperado es medible con los indicadores del proyecto: más tareas entregadas a tiempo, uso diario de la aplicación y menor estrés al gestionar entregas. Como proyecto académico, el beneficio principal es el aprendizaje en gestión de calidad, planificación y control de un producto con integraciones reales.

6. Análisis de riesgos y estrategias de respuesta

La exposición de cada riesgo se calcula como probabilidad × impacto (escala de 1 a 5): 1 a 6 baja, 7 a 12 media y 13 a 25 alta. Los riesgos se revisan cada semana en la reunión del equipo.

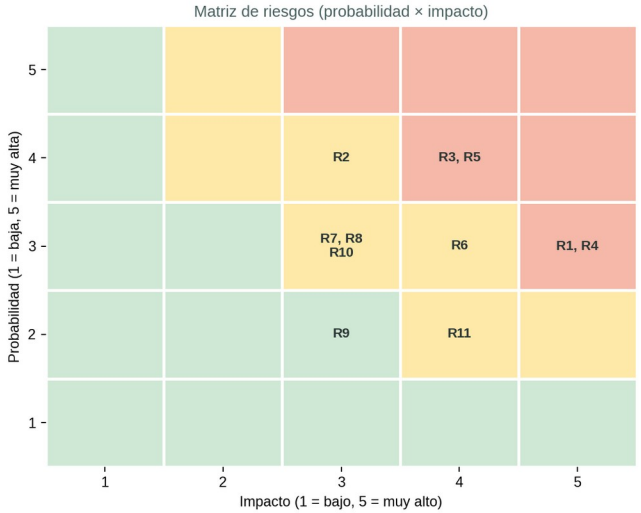


Figura 2. Matriz de riesgos del proyecto CAPU.

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Imp.	Exp.	Estrategia	Respuesta concreta	Responsable
R1	Cambios, caídas o límites de cuota en la API de Google Classroom	Técnico	3	5	15	Mitigar	Capa de integración con adaptadores intercambiables (ya implementados: mock y Google); reintentos y caché local; datos de demostración para no depender del servicio durante el desarrollo.	Victor
R2	La API no permite entregar archivos en tareas creadas por otras aplicaciones	Técnico	4	3	12	Evitar	Alcance 1.0 sin entrega de archivos desde CAPU: se ofrece enlace directo a la tarea en Classroom (RF-10, ya implementado). Validar con un prototipo en la Etapa III.	Victor
R3	Demora o rechazo de la configuración OAuth / verificación de la aplicación en Google	Técnico	4	4	16	Mitigar	Usar el modo de prueba de Google Cloud con usuarios de prueba durante el semestre; iniciar la configuración del proyecto en Google Cloud en la Etapa II.	Jorge
R4	Tratamiento inadecuado de datos personales (horarios, información escolar)	Legal / seguridad	3	5	15	Mitigar	Mínimo privilegio (solo lectura), consentimiento explícito, cifrado en tránsito y en reposo, política de privacidad, no guardar contenido de las tareas más allá de lo necesario.	Jorge
R5	Retrasos por carga académica y exámenes de fin de semestre	Cronograma	4	4	16	Mitigar	Holgura: horas planeadas al 89 % de la capacidad; priorizar RF de prioridad Alta; reuniones breves dos veces por semana; adelantar el desarrollo (ya hay 84 % de avance real en las etapas I-II).	Aldo

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Imp.	Exp.	Estrategia	Respuesta concreta	Responsable
R6	Participación desigual o dependencia de una sola persona	Equipo	3	4	12	Mitigar	Bitácora de participación, historial de Git por persona, revisión cruzada del código y rotación de pruebas; cada integrante explica un módulo en las revisiones.	Aldo
R7	Baja usabilidad o accesibilidad insuficiente	Calidad	3	3	9	Mitigar	Pruebas de usabilidad con al menos 5 usuarios (SUS ≥ 75), auditoría Lighthouse/axe y pruebas con teclado desde la Etapa II.	Maximiliano
R8	Notificaciones push poco confiables según navegador o sistema	Técnico	3	3	9	Mitigar	Canal alterno por correo electrónico y aviso dentro de la aplicación (ya implementado) para recordatorios vencidos.	Victor
R9	Dependencia del módulo experimental node:sqlite	Técnico	2	3	6	Mitigar	Acceso a datos encapsulado en db.js; consultas SQL estándar; migración posible a PostgreSQL o better-sqlite3 sin cambiar los servicios.	Victor
R10	Ampliación descontrolada del alcance	Gestión	3	3	9	Evitar	Procedimiento de control de cambios (solicitudes SC) y priorización MoSCoW; todo cambio se evalúa en la reunión semanal.	Aldo
R11	Pérdida de código o conflictos de integración	Gestión	2	4	8	Transferir	Repositorio remoto en GitHub, ramas protegidas, solicitudes de revisión e integración continua; respaldo del repositorio en la nube.	Aldo

Indicadores de alerta: R1: errores 4xx/5xx en la sincronización; R2: resultado de la prueba con credenciales reales; R3: pantalla de consentimiento no configurada al 20-oct; R4: revisión de seguridad (d2); R5: avance real < plan − 10 puntos; R6: un integrante sin commits en una semana. El detalle de los demás riesgos se registra en el tablero del proyecto.

7. Análisis de viabilidad

7.1 Viabilidad técnica

- El stack elegido (Node.js, Express, SQLite y una interfaz web) lo domina el equipo y no requiere licencias. A la fecha de corte ya existen una API con 12 rutas, el esquema de siete tablas, tres vistas de interfaz y 22 pruebas automatizadas que pasan, lo que demuestra que el núcleo del producto es construible en el plazo.
- La integración con Google Classroom tiene una API documentada de lectura de cursos, tareas y entregas. El adaptador está implementado y probado con respuestas simuladas; falta probarlo con credenciales reales. La limitación sobre la entrega de archivos se resolvió reduciendo el alcance a un enlace directo.
- Riesgos técnicos residuales: configuración de OAuth en Google (R3) y confiabilidad de notificaciones (R8), con respuestas definidas.

Conclusión: viable.

7.2 Viabilidad económica

- El costo total simulado es de $48,279, de los cuales solo $250 corresponden a un gasto real en efectivo (impresión del manual). Todos los servicios necesarios cuentan con plan gratuito para el volumen de un grupo piloto.
- Si el proyecto creciera más allá de un piloto, los costos recurrentes serían el alojamiento y, eventualmente, la verificación de la aplicación ante Google; ninguno compromete la Etapa II ni la entrega final.

Conclusión: viable.

7.3 Viabilidad operativa

- Capacidad del equipo: la carga planeada es del 59 % al 89 % de la capacidad de cada integrante, con roles y responsables definidos, reuniones periódicas y un tablero de seguimiento.
- Aceptación de los usuarios: el problema que resuelve (procrastinación y desorganización) es común entre estudiantes; la adopción se verificará con pruebas de usabilidad y con los indicadores de uso diario y entregas a tiempo.
- Privacidad: se usarán permisos de solo lectura, consentimiento explícito y una política de privacidad, conforme a la legislación mexicana de protección de datos personales y buenas prácticas internacionales.
- Mantenimiento: la arquitectura modular permite sustituir adaptadores y la base de datos sin reescribir la aplicación.

Conclusión: viable con condiciones: completar la configuración de Google Cloud antes del 20 de octubre y mantener el seguimiento semanal de horas por integrante.

8. Seguimiento y control del proyecto

Fecha de corte: 14 de octubre de 2026 (día 22 de 64). El avance planeado se calcula distribuyendo cada actividad de forma lineal entre su fecha de inicio y de fin; el avance real corresponde a lo verificable en el repositorio. El avance global ponderado por horas de las etapas I y II es de 84.3 % real frente a 59.8 % planeado.

ID	Actividad planeada	Responsable(s)	Plan	Real	Estado	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
A1	Definir problema, alcance y objetivos	Aldo B.	100 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
A2	Especificar requerimientos funcionales y no funcionales	Aldo B., Leonel D.	100 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
A3	Definir criterios, métricas y control de cambios	Jorge L., Aldo B.	100 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
A4	Integrar y entregar el Plan de Calidad	Aldo B.	100 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
B1	Elaborar el Plan del Proyecto	Aldo B.	57 %	90 %	En progreso	Faltan revisión del equipo y cifras reales de horas	Revisión en la reunión del 20/10; actualizar con horas reales
B2	Crear repositorio, ramas, README y plantilla de cambios	Aldo B.	100 %	80 %	En progreso	El repositorio existe localmente; falta publicarlo en GitHub y dar acceso	Publicar y agregar colaboradores y al docente (fecha límite 16/10)
B3	Diseñar el esquema de base de datos	Victor B.	100 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
B4	Construir API REST base y sincronización	Victor B.	64 %	100 %	Terminado	Error de transacciones anidadas detectado en pruebas	Corregido con SAVEPOINT (commit 573a200)
B5	Implementar el adaptador de Google Classroom (lectura)	Victor B.	23 %	60 %	En progreso	Error al leer horas de entrega; aún sin credenciales reales de Google	Corregido y probado con respuesta simulada; crear proyecto en Google Cloud y usuarios de prueba
B6	Implementar tokens, rachas y recompensas	Leonel D.	64 %	100 %	Terminado	Ninguno (reglas v1 por validar con usuarios)	Validar reglas de puntos en pruebas de usabilidad
B7	Implementar servicio de recordatorios	Leonel D.	45 %	70 %	En progreso	Falta el envío real de notificaciones	Programar Web Push y correo en la Etapa III (C2)
B8	Construir interfaz inicial (agenda, tokens, resumen)	Maximiliano G.	64 %	100 %	Terminado	Botones deshabilitados con bajo contraste	Corregido con borde punteado y mayor opacidad
B9	Automatizar pruebas de reglas de negocio y API	Jorge L., Victor B.	45 %	100 %	Terminado	Ninguno	—
B10	Seguridad base: validación, OAuth y política de privacidad	Jorge L.	19 %	25 %	En progreso	OAuth y cifrado en reposo aún no implementados	Prioridad alta al iniciar la Etapa III (C1)
B11	Revisión de accesibilidad inicial	Maximiliano G.	0 %	50 %	En progreso	Aún sin auditoría con herramienta ni lector de pantalla	Ejecutar Lighthouse/axe y prueba con teclado antes del 24/10
B12	Seguimiento y bitácora de participación	Aldo B.	38 %	60 %	En progreso	Registrar horas reales por integrante	Cada integrante llena su bitácora cada semana

Tabla de seguimiento (Etapas I y II). Las actividades de las etapas III a V, aún sin iniciar, se listan en la sección 3 con estado “Pendiente”.

8.1 Comparación entre lo planeado y lo realizado

Área	Planeado	Real	Desviación y respuesta
Desarrollo backend, tokens e interfaz (B3, B4, B6, B8, B9)	66 %	100 %	Adelanto: se aprovechó el inicio de la etapa para construir el núcleo. Acción: usar la holgura para pruebas de integración y accesibilidad.
Integración con Google (B5)	23 %	60 %	Adelanto en código, pero falta probar con credenciales reales. Acción: crear proyecto de Google Cloud y usuarios de prueba (riesgo R3).
Seguridad y privacidad (B10)	19 %	25 %	Validación de entradas y escape de HTML hechos; OAuth, cifrado y política pendientes. Acción: prioridad alta en la Etapa III (C1).
Repositorio y gestión (B2, B12)	69 %	70 %	En conjunto sin desviación, pero B2 está por debajo de lo planeado (80 % frente a 100 %): el repositorio aún no se publica con acceso para todos. Acción: publicar y agregar colaboradores antes del 16 de octubre.
Plan del proyecto (B1)	57 %	90 %	Documento elaborado; pendiente de revisión del equipo antes del 20 de octubre.

8.2 Métricas de calidad a la fecha de corte

Métrica (Plan de Calidad)	Resultado actual	Meta final	Observación
Pruebas satisfactorias	22 de 22 (100 %)	≥ 90 %	Pruebas unitarias y de API; faltan pruebas de rendimiento y usabilidad.
Errores detectados	3 (1 de lógica, 1 de integración, 1 de interfaz)	0 críticos y 0 altos abiertos	Los 3 están corregidos: transacciones anidadas, lectura de horas de Google y contraste de botones.
Cumplimiento de RF de prioridad Alta	4 de 7 (57 %)	≥ 90 %	RF-01, RF-02 y RF-06 se completan en la Etapa III.
Revisión de código por otro integrante	Por implementar	100 %	Se activará al publicar el repositorio con ramas protegidas.
Cumplimiento del cronograma (etapas I y II)	≈ 84 % de avance vs. 60 % planeado	≥ 85 %	Adelantado en desarrollo; atención a seguridad y publicación del repositorio.

8.3 Registro de cambios

Los cambios SC-001 a SC-005 de la sección 1.1 se registran en el repositorio con la plantilla de solicitud de cambio. No hay solicitudes abiertas que modifiquen el alcance funcional.

9. Conclusiones y aprobación

A la fecha de corte, CAPU cuenta con un plan completo y un núcleo funcional: API, base de datos, reglas de tokens, recordatorios, interfaz inicial y pruebas automatizadas. Los principales retos para las siguientes etapas son el acceso real a Google Classroom (OAuth), el envío de notificaciones, la seguridad y la validación de la usabilidad con usuarios. El plan define las actividades, responsables, fechas y respuestas necesarias para afrontarlos dentro del plazo.

Nombre	Rol	Firma
Aldo Juventino Ballesteros Cruz	Líder de proyecto	
Victor Manuel Bojorquez Valdez	Backend / API	
Luis Adao Leonel Duran Ponce	Gamificación / producto	
Maximiliano Alberto Grande Ortega	UX/UI y accesibilidad	
Jorge Luis Lopez Molgado	Seguridad y privacidad	